凍結肩に対する理学療法のコツ

Tips and tricks for physical therapy in frozen shoulder patients

飯田博己[1]

Key words　▶凍結肩(frozen shoulder)　▶肩関節痛(shoulder pain)
▶関節可動域制限(range of motion deficit)　▶理学療法(physical therapy)

はじめに

凍結肩の痛みや運動制限は，放っておいても自然に治るものという認識がいまだに根強く残っている。そのため，耐え難い痛みを感じるまでは，しばらく様子をみるか，市販薬などのみで対応していることが少なくない。そうして医療機関を受診した患者の症状は強く，自然に治癒する軽症例とは経過が異なる。理学療法の対象になっても，その対応に難渋することが多い。凍結肩は基本的に，痛みの強い急性期から可動域(range of motion；ROM)制限が主体となる拘縮期に移行し，寛解していくという臨床経過をたどる。そのため，病態や病期に応じた適切な治療を施すことが肝要である。

本稿では，病期の判断に役立てるための評価と各病期における機能障害に対するアプローチについて述べる。

評価

まず，凍結肩特有の病期の判断をすることが重要である。痛みの状況や運動制限の状態から機能障害の原因を推定し，治療法選択のために役立てる。

1 問診

まず，現在の痛みの状況や運動制限の状態を確認する。症状の発現状況と現在に至るまでの経過を聴取する。痛みについては，安静時，運動時，夜間でその出現の有無を確認する。また，その程度，頻度を確認する。安静時痛や夜間痛の訴えは急性期を示す重要な所見である。ただし，ここでは肩関節周囲の炎症による痛みの存在を確認することが目的であるので，その部位や発生範囲の聴取，圧痛なども含めて確認し，肩や頚部のこりや筋肉痛，および他の原因由来と思われる痛みの存在と判別する必要がある。運動時痛は，痛みが出現する動作を具体的に聴取し，その際の痛み部位，範囲，発現状況も確認する。

仕事や趣味を含めた日中の活動状況や，患肢の使用状況についても聴取する。患肢への負荷を軽減するための手段を検討し，患肢使用の調整法の提示や具体的な指導に役立てる。

2 触診

まず，問診で聴取した疼痛部位の圧痛を確認する。その部位の圧痛が筋肉の過緊張によるものかどうか慎重に判断する。経過が長い症例では，肩の運動にかかわる胸部，肩甲骨周囲，頚部の筋に至るまで影響が及んでいることがあるので，肩関節周囲筋のみならず，広く圧痛の有無と緊張を評価する。なかには，胸郭出口の部位や四辺形間隙部の軽い刺激に対して非常に敏感な反応を示す症例が存在し，他の疾患の合併が疑われる場合もあるので留意が必要である。また筋や腱付着部に圧痛がある場合はどの筋なのか明確にし，運動制限

1　Iida Hiroki：愛知医科大学病院リハビリテーション部，愛知医科大学運動療育センター

Presented by Medical*Online

の原因と関連付けて検討する。

3 関節ROM

関節運動の評価では，自動・他動運動のROM測定を行う。自動・他動ROMと痛みの出現状況から患者の主な機能障害を推察し，治療の展開に役立てる。過去の研究の多くは，上腕体側位での外旋，肩外転位での外旋・内旋，肩屈曲および肩外転を評価している[1]。これらROMと疼痛を関連させて評価する。

●自動運動

問診で患者の状態をおおまかには把握しているが，特に急性期では，痛みがどの程度の運動で誘発されるかを予測できない。いきなりの他動運動は痛みを助長させてしまう危険性があるので，測定は自動運動から行うほうがよい。その際，強い痛みを誘発させないよう，ゆっくりと無理のない範囲で行ってもらう。同時に肩甲帯や体幹の代償運動も評価しておく。肩甲上腕リズムでは，上腕骨と肩甲骨の同じ方向への連動した動きを定性的に観察する。

凍結肩では肩甲胸郭関節に病態はないので，肩甲上腕関節の状態によって肩甲骨の運動が変化し，代償運動が起こると考える。急性期では上腕骨の運動に対する肩甲骨の連動が少ない[2]ことや，反対方向への動きになることがある。安静時痛が緩和して拘縮期に移行してくると，上腕骨の運動に対する肩甲骨の運動が正常よりも大きくなってくる。これら肩甲上腕関節に対する肩甲胸郭関節での機能代償は，いずれも肩甲骨周囲筋への負担になるため，経過につれて肩甲帯の機能障害も生じてくる。肩甲骨の可動性や位置異常，周囲筋の圧痛などの確認も併せて肩甲帯の機能を評価しておくことは，治療部位を選別するためにも大切である。

●他動運動

他動運動では慎重に動かすよう心掛け，可動終末の抵抗感を感じ始める角度，もしくは痛みを感じ始める角度まで手際よく測定する。安静時痛のある急性期では，ROMの早期に抵抗感を感じることなく強い痛みが生じ，運動制限が起こることが多い。これは過敏性が強まっている状態で，身体状況や存在する炎症活動の程度を反映している[3]。

一方，安静時痛が寛解した時期では，抵抗感を感じ始めると同時に痛みを訴えることが多い。これは軟部組織の伸張，肩関節周囲筋の筋過緊張による影響，インピンジメントなどによるものと考えられ，症例の状態によって異なる。痛みの部位や運動時痛の状況を確認し，肩甲上腕関節の副運動も併せて，その原因を推察する必要がある。

例えば，外旋時の評価として，その痛みの部位は肩前方組織の伸張によるものかと想像しやすいが，確認すると肩後方，あるいはその他の部位の痛みであることがある。また，関節副運動の破綻として，外旋時に上腕骨頭が背側へ偏位することがある。これらは可動終末において肩前方の関節包や靱帯が緊張することで起こりうるが，肩甲下筋の伸張性低下によっても起こりうると考える。いずれにしても痛みを伴う運動制限であるが，筋への収縮や伸張刺激に対する即時的な反応を確認することで，ある程度原因の特定に役立てることができる。運動時痛の評価では，伸張・短縮・収縮痛[4]について確認するが，筋に刺激を加えた結果の反応から判断するので治療場面のほうが実施しやすい。

治療

1 急性期の対処

急性期は炎症による痛みが増強している時期であるので，いかに肩甲上腕関節の安静を確保して炎症の鎮静につなげるかが理学療法の主目標となる。痛みによって肩関節周囲筋に筋過緊張が生じている[5,6]ため，その筋過緊張はさらに肩関節の機能障害を助長するといった悪循環を形成しかねない。この悪循環を生じさせないよう，もしくは早期に断ち切れるよう対応できることが，症状を長期化させないためのポイントになる。

炎症が生じている肩関節局所に対しては，日常生活上での良肢位の指導のほか，痛みを誘発しない範囲で筋過緊張の軽減を図る。基本的なことではあるが，臥位で治療する際は上肢の肢位に留意する必要がある。クッションやバスタオルを利用して，患者の頚部や上肢帯の安楽肢位を確保することで，余分な筋緊張を生じにくくしておくと治

Presented by Medical*Online

療を進めやすい**(図1)**。棘下筋・小円筋に対しては内旋方向，肩甲下筋に対しては外旋方向，棘上筋に対しては内転方向への等尺性運動**(図2)**，もしくは小さい運動範囲での求心性・遠心性運動の組み合わせを行うことで，相反神経支配(Ia抑制)を利用した筋リラクセーションを試みる。または自動運動での上腕骨の外旋運動に棘下筋や小円筋への圧迫を組み合わせて，肩後部腱板筋群の筋緊張調整にIb抑制を利用[7]した方法を試みる**(図3)**。

肩関節局所以外も，痛みに対する反応として肩甲骨や胸郭に付着する筋群は過緊張状態にある。これらに対するコンディショニング**(図4)**は動作時にかかる肩関節局所の負担軽減につながり，身の回り動作なども行いやすくなることが多い。過敏性が強いことに留意したストレッチングをホームエクササイズとして指導する。

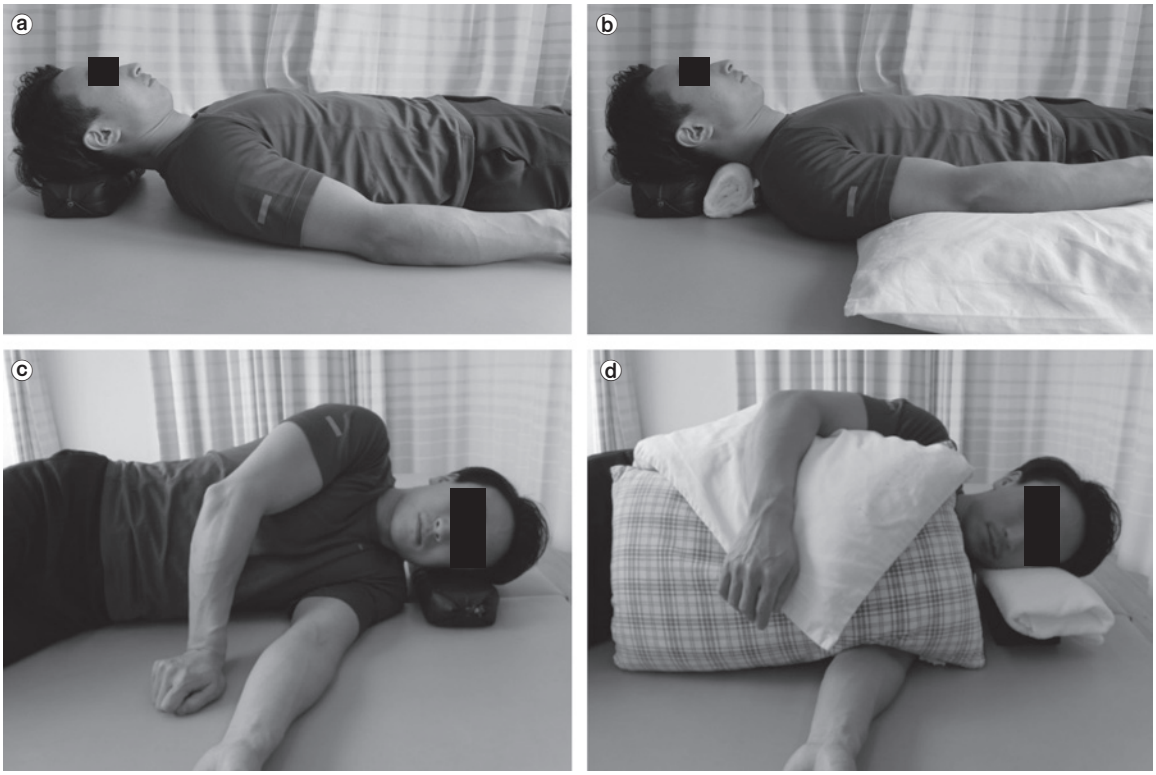
2 夜間痛へのアプローチ

安静時痛が消失しても，痛みのために目が覚めるほどの夜間痛が持続しているケースがある。夜間痛の発生機序については，骨内圧の上昇[8]，肩峰下滑液包の圧上昇[9]，筋攣縮[10]などが原因として挙げられているが，いまだ統一した見解は得られていない。しかし，このような症例は内転制限を生じていることが多い。そのため，肩峰下滑動機構に着目したアプローチを試みる価値はあると考える。

まず，肩甲骨面での軽度肩外転位で内転方向への反復収縮を行う。このとき，肩内転筋群である

図1 頭部，上肢帯リラクセーションのための工夫の例

a：仰臥位。頚部，上肢帯のサポートがないと肩周辺筋群の緊張緩和が得られにくい。肩の痛みも誘発しやすい。
b：仰臥位。バスタオルで頚部をサポートする。クッションで肘の位置を高くすることで，肩前方への伸張刺激が加わらないようにする。
c：側臥位。側臥位でのアプローチの際，上肢のサポートがないと安楽肢位をとれない。
d：側臥位。頚部が側屈位をとらないよう，枕の高さを調整する。肩甲上腕関節への負担を確認しながら，クッションなどで上肢の肢位を調整する。



Presented by Medical*Online

図2 Ⅰa抑制を利用した腱板筋リラクセーションの例

患者には各肢位で「軽く止めているだけ」と説明しておく。強い筋収縮による痛み誘発をさせないよう，理学療法士が筋出力をコントロールする。等尺性または求心性・遠心性運動の組み合わせを反復して行う。

a：内旋方向。
b：外旋方向。
c：内転方向。

図3 棘下筋の緊張調整の例

患側の棘下筋を圧迫し，拳を握ったまま肘伸展位での自動外旋運動を反復させる。ゆっくりと痛みがない範囲で行う。筋の収縮を感じられるようになると筋過緊張の緩和も感じられる。

Presented by Medical*Online

図4 肩甲骨周囲や胸郭のコンディショニングの例

a：広背筋の横断マッサージ。
b：広背筋のストレッチング。骨盤を下制方向へ動かす。
c：僧帽筋・肩甲挙筋のストレッチング。
d：前鋸筋ストレッチング。
e：小胸筋のストレッチング。
f：大胸筋・腹斜筋のストレッチングと胸椎のモビライゼーション。ホームエクササイズとして取り入れやすい。

大胸筋と広背筋の作用により，上腕骨頭は尾側へ牽引されるが，拮抗筋である棘上筋には同時収縮が起こっていると考える。この同時収縮を利用して，棘上筋のリラクセーションを図り，その後に肩峰下の組織へ伸張刺激を加えることで同部の滑動を促す**(図5)**。経験的ではあるが，安静時痛のない夜間痛症例に限れば，ほとんど1回の治療で夜間痛は緩和し，数回の治療で消失する。

3 拘縮期の対処

拘縮に対するアプローチは，①制限のある運動方向，②その運動の拮抗筋や主動筋の状態(固さ，圧痛)，③可動終末に起きる運動時痛(収縮・短縮・伸張痛)の有無と部位，④関節副運動などから手技を選択する必要がある。回旋運動における可動終末の運動時痛を確認した際，単に制限方向と拮抗する部位の伸張痛であると判断できれば，そのままストレッチングを続けていけばよい。しかし，実際はそのような伸張痛を引き出すまでに段階を踏むことが多い。

●肩甲上腕関節へのアプローチ

可動終末での運動時痛がない，もしくは運動方向と同側へ骨頭が偏位し，その部位に痛みを伴うことがある。これは関節の滑り運動の制限によって起こりうるが，関節包や靱帯の短縮だけでなく，

Presented by Medical*Online

図5 肩峰下滑動機構のモビライゼーションの例

a：肩内転運動による棘上筋の反復収縮。収縮に伴い骨頭は下制方向へ移動する。その際，三角筋部や棘上筋部には凹みが生じる。患者は骨頭の下方への移動が少ない。
b：他動でゆっくりと肩甲帯を挙上位にすることで肩関節を内転位にする。そこからさらに上肢を体側へ近付けることで肩内転を強める。肩峰下周辺の伸張感を確認しながら慎重に反復して行う。

腱板筋の伸張性低下も原因として考えられる。腱板筋を含めた肩関節周囲筋群に残存する筋過緊張や関節副運動の破綻に対するアプローチを十分に実施しておくことが大切である。筋・筋膜性の制限に対しては，さまざまな脊髄反射を利用したテクニックを用いて緊張の緩和を図る。

筋膜に対するアプローチとして，後方腱板筋に対しては，棘下筋もしくは小円筋を軽く圧迫しながら，肘伸展位で上腕骨の外旋運動をゆっくりと自動または自動介助で行わせる**(図6a)**。患者には外旋筋の筋収縮を感じさせながら，上腕骨を確実に外旋させるようにする。肩甲下筋に対しては，肩甲骨外縁の前面にある肩甲下筋を柔らかく，優しく捉える。軽く圧迫しながら，肘伸展位で上腕骨の内旋運動をゆっくりと自動または自動介助で行わせる**(図6b)**。後方腱板筋の際と同様に，筋収縮を感じさせながら運動を進めると，上腕骨の運動拡大につなげやすい。Til[11]は，肩甲下筋には上腕骨の下方滑りを直接的に調整する役割があると述べている。これら回旋筋群に対するアプローチの結果，外旋や内旋，および外転ROMの改善が期待できる。

上腕骨頭の下方滑り減少に対するアプローチを**図6c**に示す。痛みのない肩甲骨面挙上の可動終末で，上腕骨の大結節前後を母指と示指で包み込むように把持し，圧迫しながら尾側方向への動きを促す。適切な方向から刺激が加えられると，患者は骨頭の下方への移動を感じられる。そのままの肢位で上腕骨の外旋運動を自動または自動介助で行わせる。繰り返すと徐々に下方滑りが回復し，外旋や外転および屈曲が改善する。

腱板筋群を選択的にストレッチングする際は，伸張させたい目的部位ごとに肩関節肢位を変化させる必要がある[12),13)]。ただし目的部位を的確に伸張するためには，臨床場面でのさまざまな工夫や技術，および前処置を要求されることが多い**(図7)**。

ROM制限に対して，脊髄反射を利用したテクニックを用いても即時的な反応が得られないケースでは，関節包や靱帯由来の制限と思いがちである。しかしこのようなケースであっても，これらのアプローチにより10°以上の即時的なROM改善が得られることを少なからず経験する。関節包へのストレッチングによる即時的な改善が1～2°とされている[14)]ことから，実際には筋・筋膜性の制限が意外にも多く残存していることを示してい

Presented by Medical*Online

図6 筋膜リリーステクニック

a：後方腱板筋テクニック。棘下筋または小円筋を圧迫する。自動での上腕骨の外旋運動を反復させる。拘縮のある患者では肘伸展位で行わせたほうが，十分な筋収縮が得られやすく，リリースされやすい。
b：肩甲下筋テクニック。肩甲下筋を圧迫し，自動での上腕骨の内旋運動を反復させる。
c：下方滑りテクニック。関節窩に対して上腕骨頭が尾側へ平行に動くよう頭側から力を加えておく。患者より骨頭の滑りを確認し，そのまま上腕骨の外旋運動をゆっくりと反復させる。

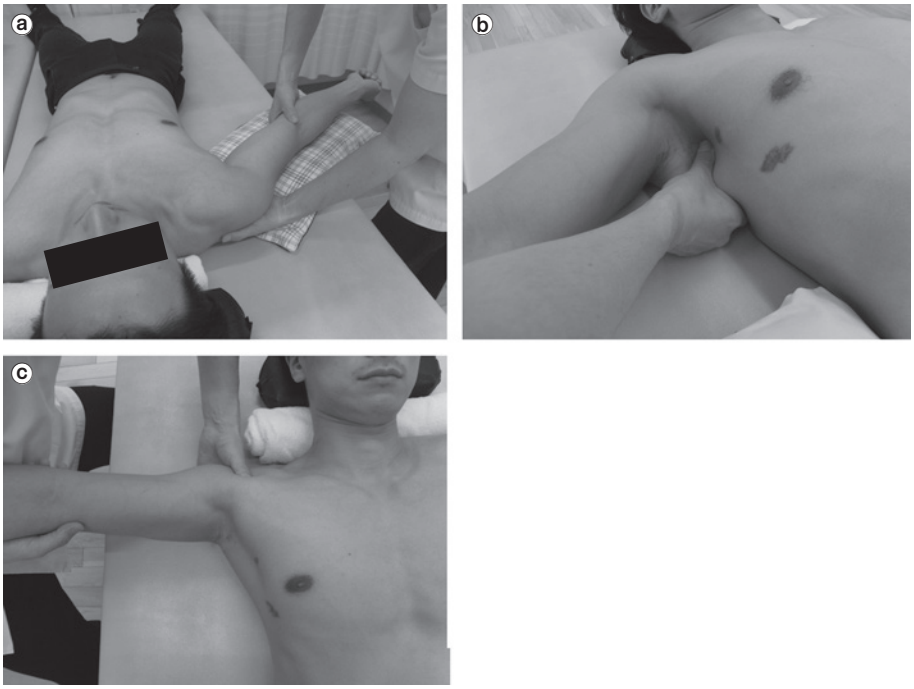
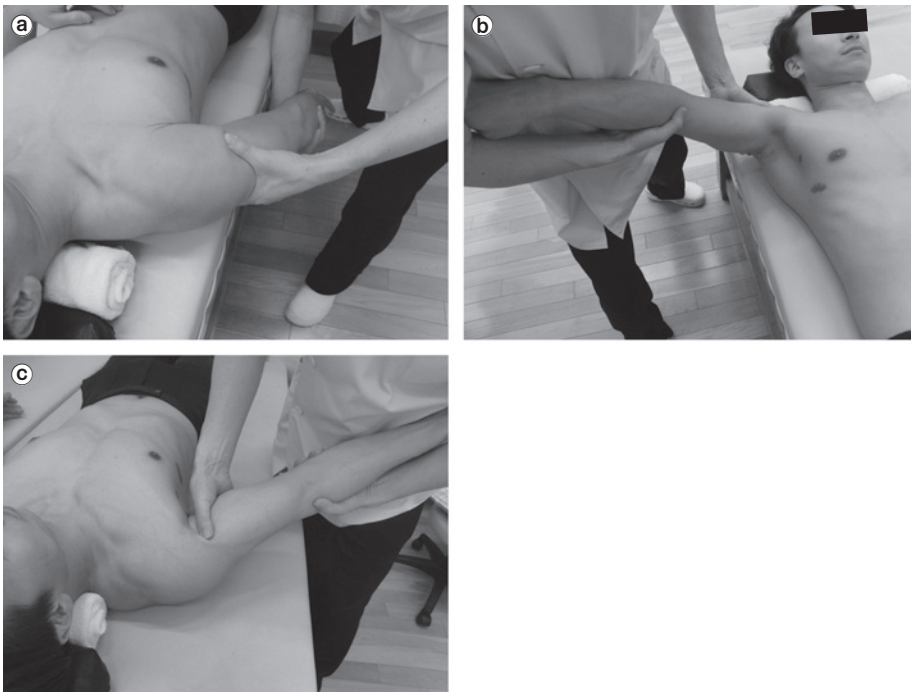


図7 上腕を回旋させる際の工夫の例

上腕を回旋させるストレッチングでは骨頭の偏位が起こり目的部位の伸張が得られにくい。上腕の近位部を把持して回旋させている。特に小円筋のストレッチング，肩甲下筋下部のストレッチングでは上腕を関節窩方向へ軽く押し込みながら近位部を回旋させている。目的とする部位の伸張感を得られるよう肢位の微調整が必要になる。
a：棘下筋のストレッチング。
b：小円筋のストレッチング。
c：肩甲下筋下部のストレッチング。



る。前述したような筋・筋膜に対するアプローチを実施してもなお，残存する制限因子は関節包や靱帯によるものと考えられる。

その他の部位へのアプローチ

肩甲上腕関節以外の胸郭，肩甲骨，頚部に付着する筋に対しても，その固さや圧痛の有無，皮膚

Presented by Medical*Online

図8 内転筋群へのアプローチ（例：大胸筋）

痛みを伴わない肩挙上の最大ROM手前で上肢を固定する。この肢位で筋の伸張は得られないが，大胸筋を手掌全体で捉え，圧迫しながら筋を直接伸張する。伸張させたい部位によって，圧迫部位や加圧する方向を変化させる。

図9 胸椎モビライゼーションの例

側臥位で骨盤帯は動かないようにして，自動で体幹回旋と肩甲骨内転運動を反復させる。その際，頭頸部も同じ方向へ回旋させる。肩甲上腕関節中心の運動にならないよう留意し，胸椎，胸郭，肩甲骨の可動性向上を図る。図では肩前方への伸張を調整するため上肢を支えている。また，肩甲骨内側筋群をリリースするために肩甲帯を支えて，内側筋群を圧迫し肩甲骨内転と体幹回旋を誘導している。ホームエクササイズとしても行える。

図10 主動作筋へのアプローチ（例：三角筋）

三角筋全体を広く指腹で捉えて圧迫しておき，ゆっくりと自動での挙上運動を反復させる。

の柔軟性なども含めてコンディションを確認し，運動のブレーキとして作用する因子を解除する。徹底的に行うべきは，まず内転筋として作用する筋群へのアプローチと考える**（図8）**。胸椎に対するモビライゼーションは，肩甲骨の可動性改善につながり肩の症状の回復を促進する[15]。**図9**に胸椎モビライゼーションの例を示す。また運動の駆動力になる主動作筋群のリコンディショニング**（図10）**は他動運動と自動運動のROM差を埋めるためにも役立つ。どのような治療法を用いたとしても，できあがった拘縮からの回復には日数がかかるので，即時的な改善を根気よく積み重ねていくことが重要となる。

近年，凍結肩に関する診療ガイドラインが日本[16]，英国[17]，米国[1]の理学療法士協会より発表されている。そのなかでは最新である米国のガイドラインで推奨されている事項を参考までに**表1～3**に示す。

Presented by Medical*Online

表1 米国理学療法士協会診療ガイドラインによる推奨事項

病理解剖学的特徴（理論的かつ基本的な根拠に基づく根拠）
肩関節痛とROM制限（癒着性関節包炎）のある患者では，肩関節周囲の関節包靱帯複合体と筋腱構造に関する評価をすべきである。複数の面での他動運動制限，特に下垂位やさまざまな外転角度における外旋制限が治療計画の立案に重要な所見である。
臨床経過（弱いエビデンスによる推奨）
癒着性関節包炎は，疼痛とROM制限の段階的進行によって，特徴付けられる一連の病態として発生する。発症から12～18カ月の時点では，まだ軽度から中等度のROM制限や疼痛が持続しているが，多くの患者は最小限の能力障害を感じるか，障害自体感じていない。
評価－アウトカム（強いエビデンスによる推奨）
DASH*1，ASES*2，SPADI*3のような妥当性のある機能的アウトカムスコアを使用すべきである。
評価－活動制限（専門家の意見による推奨）
患者中心の基準における肩関節機能の変化を評価するために，簡易で再現性のある肩関節痛に関連した活動制限や参加制約の評価指標を利用すべきである。
評価－身体能障害（理論的かつ基本的な根拠に基づく根拠）
鍵となる心身機能・構造の障害を評価するために，疼痛，自動・他動肩ROMを測定すべきである。また，滑り運動の減少を見つけ出すために，肩甲上腕関節の副運動を評価してもよい。
介入－ステロイド注射（強いエビデンスによる推奨）
肩関節運動やストレッチングに関節内への副腎皮質ステロイド注射を組み合わせると，肩関節運動やストレッチング単独と比較して，短期（4～6週）の疼痛軽減および機能改善に効果的である。
介入－患者教育（中等度のエビデンスによる推奨）
患者教育では，①疾患の自然経過を説明し，②機能的で痛みのないROMを獲得するよう行動修正を促し，③患者の現状の過敏性レベルに合わせたストレッチングを指導すべきである。
介入－物理療法（弱いエビデンスによる推奨）
疼痛軽減やROM改善を図るため，関節運動やストレッチに超短波ジアテルミーや超音波あるいは電気刺激を組み合わせてもよい。
介入－関節モビライゼーション（弱いエビデンスによる推奨）
疼痛軽減やROMおよび機能の向上を図るために，肩甲上腕関節に対する関節モビライゼーション手技を用いてもよい。
介入－ストレッチング（中等度のエビデンスによる推奨）
肩関節周囲炎を有する患者には，ストレッチングを指導すべきである。ストレッチの強度は患者の過敏性レベルによって決めるべきである。

（文献1より引用改変）

＊1：DASH（Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand）
＊2：ASES（American Shoulder and Elbow Surgeons shoulder scale）
＊3：SPADI（Shoulder Pain and Disability Index）

Presented by Medical*Online

表2 組織過敏性レベルの判断

高い過敏性	中等度の過敏性	低い過敏性
・痛みの訴え高レベル(≧7/10) ・根強い夜間痛または安静時痛 ・標準化された自己報告アウトカムツールにおける能力障害レベルが高い ・運動時痛は自動または他動ROM終末より前に起こる ・自動ROMは痛みのため他動ROMよりもかなり小さい	・痛みの訴え中等度(4～6/10) ・間欠的な夜間痛または安静時痛 ・標準化された自己報告アウトカムツールにおける能力障害レベルが中等度 ・運動時痛は自動または他動ROM終末に起こる ・自動ROMは他動ROMと同等	・痛みの訴え最小レベル(≦3/10) ・夜間痛または安静時痛なし ・標準化された自己報告アウトカムツールにおける能力障害が最小レベル ・運動時痛は他動ROM終末で過度の圧力で起こる ・自動ROMは他動ROMと同等

(文献1より引用改変)

表3 肩の痛みと運動制限に対する介入方略

高い過敏性	中等度の過敏性	低い過敏性
物理療法モダリティ	物理療法モダリティ	セルフケア/ホームマネジメント
・疼痛緩和のための温熱 ・疼痛緩和のための電気刺激	・必要に応じて疼痛緩和のための温熱 ・必要に応じて疼痛緩和のための電気刺激	・高い要望の機能遂行および(または)レクリエーション活動の進展に関する患者教育
セルフケア/ホームマネジメント	セルフケア/ホームマネジメント	徒手療法
・組織炎症や痛みを抑えるための安楽肢位と行動修正に関する患者教育	・組織炎症や痛みを起こさない運動と機能を獲得するために進めていく行動に関する患者教育	・ROM終末での関節モビライゼーション手技で，組織抵抗への高振幅かつ長時間の処置
徒手療法	徒手療法	ストレッチング
・痛みのない副運動範囲と肩甲上腕関節肢位における低強度の関節モビライゼーション手技	・治療後に組織炎症や関連する痛みを起こさない中等度の関節モビラゼーション手技で，組織抵抗への振幅と処置時間を漸増していく	・治療後に組織炎症や関連する痛みを起こさないストレッチングで，組織抵抗まで伸張の持続時間を徐々に延ばしていく
ROM練習	ストレッチング	神経筋再教育
・痛みのない他動ROMエクササイズ ・痛みのない自動介助ROMエクササイズ	・治療後に組織炎症や関連する痛みを起こさない軽度から中等度のストレッチングで，組織抵抗への強度と伸張時間を漸増していく	・患者の職務上および(または)レクリエーション活動を実行中に正常な肩甲上腕関節運動へと運動を統合する方法
	神経筋再教育	
	・リーチ動作中の正常な肩甲上腕関節運動を獲得する方法	

(文献1より引用改変)

Presented by Medical*Online

おわりに

凍結肩の各病期の機能障害に対する対処について述べた。念頭に置いておくこととして，患者の病態や機能障害を含めた障害像を的確に把握しておくこと，各手技で意図する反応を引き出すために，その手技のための前処置を要すことが多いことが挙げられる。理学療法のコツは，患者の状態の変化を敏感に感じ取り，アプローチを適宜変化させていくことと考える。

文　献

1）Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, et al. Shoulder pain and mobility deficits：adhesive capsulitis. J Orthop Sports Phys Ther 2013；43：1-31.
2）Lin JJ, Hanten WP, Olson SL, et al. Shoulder dysfunction assessment：self-report and impaired scapular movements. Phys Ther 2006；86：1065-74.
3）Mueller MJ, Maluf KS. Tissue adaptation to physical stress：a proposed"Physical Stress Theory"to guide physical therapist practice, education, and research. Phys Ther 2002；82：383-403.
4）鈴木重行. 肩関節周囲炎の徒手的療法. 理学療法 1998；15：369-72.
5）Guanche C, Knatt T, Solomonow M, et al. The synergistic action of the capsule and the shoulder muscles. Am J Sports Med 1995；23：301-6.
6）村上元庸, 吉川玄逸, 樽本　龍, ほか. 関節の神経分布と関節痛肩関節包の神経支配と疼痛発生機序. 関節外科 1997；16：923-31.
7）Cottingham JT, Author. Healing through touch：A history and a review of the physiological evidence. Boulder：Rolf Institute Publications. 1985.
8）吉田　徹, 加藤　晋, 杉浦　皓, ほか. いわゆる変形性関節症の疼痛について--骨内圧からの考察. 整形外科 1975；26：745-52.
9）小西池泰三, 多胡博之, 橋詰博行, ほか. 肩峰下滑液包の圧測定：夜間痛との関連. 日整会誌 1999；73：S461.
10）Leffert RD, Rowe CR. Subacromial syndromes：tendon ruptures. Rowe Cr, editor. The shoulder. New York：Churchill Livingstone 1988. p131-54.
11）Til Luchau. 凍結肩（肩甲上腕関節）. 筋膜リリース-肩, 骨盤, 下肢・足部-. 斎藤昭彦監訳. 神奈川：医道の日本社 2016. p203-9.
12）Muraki T, Aoki M, Uchiyama E, et al. The effect of arm position on stretching of the supraspinatus, infraspinatus, and posterior portion of deltoid muscles: A cadaveric study. Clin Biomech（Bristol, Avon）2006；21：474-80.
13）Muraki T, Aoki M, Uchiyama E, et al. A Cadaveric study of strain on the subscapularis muscle. Arch Phys Med Rehabil 2007；88：941-6.
14）Muraki T, Yamamoto N, Berglund LJ, et al. The effect of cyclic loading simulating oscillatory joint mobilization on the posterior capsule of the glenohumeral joint：a cadaveric study. J Orthop Sports Phys Ther 2011；41：311-8.
15）Bergman GJ, Winters JC, Groenier KH, et al. Manipulative therapy in addition to usual medical care for patients with shoulder dysfunction and pain：a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004；141：432-9.
16）立花　孝, 村木孝行, 高濱　照, ほか. 肩関節周囲炎 理学療法診療ガイドライン. 理学療法ガイドライン 第1版 2011；233-76.
17）Hanchard NC, Goodchild L, Thompson J, et al. Evidencc-based clinical guidelines for the diagnosis, assessment and physiotherapy management of contracted（frozen）shoulder：quick reference summary. Physiotherapy 2012；98：117-20.

Presented by Medical*Online